

§ 5.2 定积分的性质

性质1 $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$

证
$$\begin{aligned} & \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) \pm g(\xi_i)] \Delta x_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \pm \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx. \end{aligned}$$

(此性质可以推广到有限多个函数作和的情况)



性质2 $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ (k 为常数).

证 $\int_a^b kf(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n kf(\xi_i)\Delta x_i$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i = k \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

$$= k \int_a^b f(x)dx.$$



性质3 假设 $a < c < b$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

补充: 不论 a, b, c 的相对位置如何, 上式总成立.

例 若 $a < b < c$,

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx \\ &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx. \end{aligned}$$

(定积分对于积分区间具有可加性)



性质4 $\int_a^b 1 \cdot dx = \int_a^b dx = b - a.$

性质5 如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$,
则 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx. \quad (a < b)$

推论1: 如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$,
则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0. \quad (a < b)$

推论2: $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx. \quad a < b$



例 1 比较积分值 $\int_0^{-2} e^x dx$ 和 $\int_0^{-2} x dx$ 的大小.

解 令 $f(x) = e^x - x, \quad x \in [-2, 0]$

$$\because f(x) > 0, \quad \therefore \int_{-2}^0 (e^x - x) dx > 0,$$

$$\therefore \int_{-2}^0 e^x dx > \int_{-2}^0 x dx,$$

$$\text{于是 } \int_0^{-2} e^x dx < \int_0^{-2} x dx.$$



性质6 设 M 及 m 分别是函数

$f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的最大值及最小值,

$$\text{则 } m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

证 $\because m \leq f(x) \leq M,$

$$\therefore \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx,$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

(此性质可用于估计积分值的大致范围)



例 3 估计积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.

解 $f(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x(x - \tan x)}{x^2} < 0,$$

$f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调下降,

故 $x = \frac{\pi}{4}$ 为最大点, $x = \frac{\pi}{2}$ 为最小点,



$$M = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, \quad m = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi},$$

$$\therefore b - a = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \frac{1}{2} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$



性质7（定积分中值定理）

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,
则在积分区间 $[a, b]$ 上至少存在一个点 ξ ,
使 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$. $(a \leq \xi \leq b)$

积分中值公式

证 $\because m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

$$\therefore m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$$

由闭区间上连续函数的介值定理知

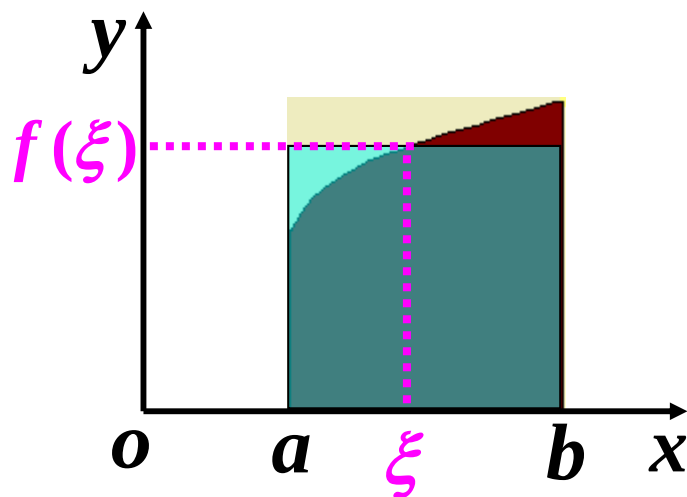


在区间 $[a, b]$ 上至少存在一个点 ξ ,

$$\text{使 } f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx,$$

$$\text{即 } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a). \quad (a \leq \xi \leq b)$$

积分中值公式的几何解释:



在区间 $[a, b]$ 上至少存在一个点 ξ , 使得以区间 $[a, b]$ 为底边, 以曲线 $y = f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积等于同一底边而高为 $f(\xi)$ 的一个矩形的面积。

例 4 设 $f(x)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$,

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt.$$

解 由积分中值定理知有 $\xi \in [x, x+2]$,

$$\text{使 } \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = \xi \sin \frac{3}{\xi} f(\xi)(x+2-x),$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = 2 \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \xi \sin \frac{3}{\xi} f(\xi)$$

$$= 2 \lim_{\xi \rightarrow +\infty} 3 f(\xi) = 6.$$

